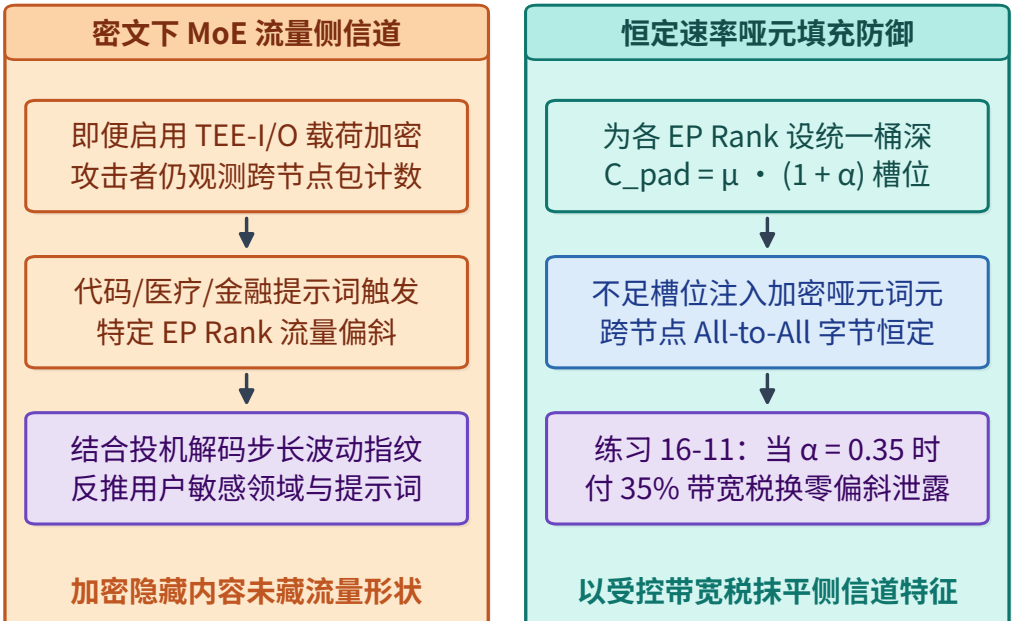
密文下 MoE 流量侧信道
即便启用 TEE-I/O 载荷加密
攻击者仍观测跨节点包计数
代码/医疗/金融提示词触发
特定 EP Rank 流量偏斜
结合投机解码步长波动指纹
反推用户敏感领域与提示词
加密隐藏内容未藏流量形状
恒定速率哑元填充防御
为各 EP Rank 设统一桶深
C_pad = μ · (1 + α) 槽位
不足槽位注入加密哑元词元
跨节点 All-to-All 字节恒定
练习 16-11：当 α = 0.35 时
付 35% 带宽税换零偏斜泄露
以受控带宽税抹平侧信道特征